

第 I 卷(选择题,共 36 分)

一、选择题(本题包括 12 小题,每小题只有 1 个正确选项。每小题 3 分,共 36 分)

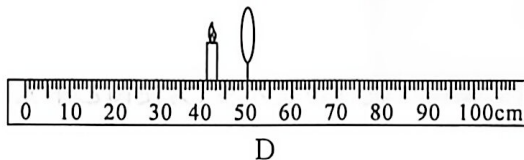
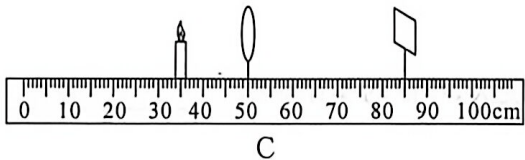
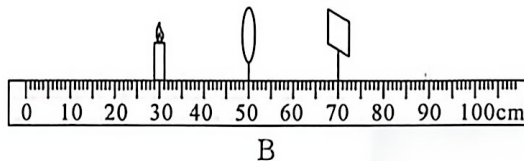
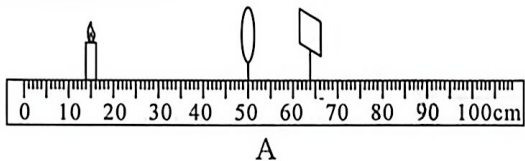
1. 中国航天员王亚平在离地球表面约 400km 的“天宫”空间站上通过天地连线,给同学们展示了一堂精彩的科学课。如图为王亚平老师做“水球”实验时的情景,下列说法正确的是()



- A. “水球”相当于凸透镜
B. “水球”对透过它的光有发散作用
C. 王亚平远离“水球”时,她的像会变大
D. 图中通过“水球”看到王亚平的像是虚像
2. 把一支点燃的蜡烛放在焦距为 10cm 的凸透镜前 16cm 处,在凸透镜的另一侧调节光屏的位置可找到一个清晰的烛焰的像,这个像是下图中的()

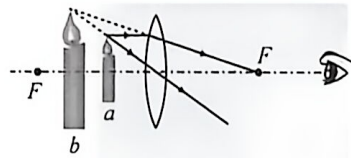


3. 如图是“探究凸透镜成像的规律”的实验,其中成像性质与投影仪成像性质相同的是()



4. 如图所示,将蜡烛 a 放在凸透镜左侧,人眼通过凸透镜观察到蜡烛经凸透镜所成的像 b 。以下说法不正确的是()

- A. 该图可以表示放大镜的成像原理
B. 图中蜡烛 a 经凸透镜所成的像 b 是正立的虚像
C. 如果把光屏放在像 b 的位置,光屏能承接到像 b
D. 如果将蜡烛 a 向凸透镜靠近,人眼所观察到的像 b 会变小



5. 小京通过焦距为 10cm 的凸透镜看到了提示牌上“关灯”两字放大的像,如图所示。下列说法正确的是()

- A. “关灯”两字放大的像是实像
B. 提示牌上“关灯”两字在凸透镜的焦点上
C. 提示牌上“关灯”两字到凸透镜的距离小于 10cm
D. 提示牌上“关灯”两字到凸透镜的距离大于 20cm



透镜、光现象综合

时间:40 分钟)

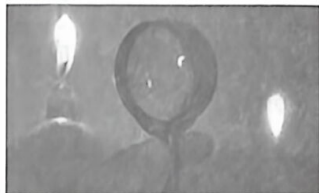
6. 如图所示是根据照相机成像原理自制的模型照相机, 下列说法错误的是()

- A. 应使用半透明薄膜来承接像
- B. 镜头离景物越远, 薄膜上的像越小
- C. 薄膜上承接到景物正立的像
- D. 如果把薄膜换成感光胶片, 就可以得到照相底片了



7. 如图所示, 小敏在家中做凸透镜成像实验, 墙上呈现烛焰倒立、缩小清晰的像。下列说法正确的是()

- A. 墙上所成的烛焰像是虚像
- B. 手和透镜在墙上的影子是光的反射形成的
- C. 若透镜不动, 将蜡烛向上移动, 墙上烛焰的像会向上移动
- D. 若蜡烛不动, 透镜靠近蜡烛, 墙上能再次呈现清晰的烛焰像



8. 近视是影响青少年健康的重大问题, 保护视力、科学用眼已成为社会共识。下列有关眼睛和眼镜的说法正确的是()

- A. 物体在正常眼睛的视网膜上成倒立、缩小的虚像
- B. 近视眼看远处的物体时, 像成在视网膜的前方
- C. 矫正近视眼的方法是配戴合适度数的凸透镜
- D. 矫正近视眼前, 像离视网膜越近配戴眼镜的度数越高

9. 小华用弹性膜充水制作了一个水凸透镜, 通过注射器注水或抽水改变透镜的厚度, 如图是他用其模拟眼睛看物体的实验装置。模拟正常眼睛时, 固定透镜, 将一个 F 形光源放在合适的位置后, 调节光屏得到清晰的像, 下列说法正确的是()

- A. 此时光源放在透镜 2 倍焦距以内
- B. 此时光屏上成倒立、放大的实像
- C. 光源远离透镜时, 要将光屏靠近透镜才能再次得到清晰的像
- D. 模拟近视眼的成因时需要从透镜向外抽水



10. 下列物理知识及其与生活用品的对应关系都正确的是()

- A. 爷爷用来看书的老花镜——凸透镜成倒立、放大的实像
- B. 妈妈用来梳妆打扮的大镜子——平面镜成正立、等大的实像
- C. 爸爸用来记录永恒瞬间的照相机——凸透镜成倒立、缩小的实像
- D. 家里汽车上用来增大视野的观后镜——光透过玻璃发生折射成虚像

11. 如图所示, 投影式红外血管成像仪是一种使用红外线技术进行检测的医疗设备。其原理是成像仪将红外线投射到人体皮肤上, CCD 图像传感器感知反射的红外线, 经过数字图像处理将血管的轮廓显示出来; 再经投影仪将图像投影到人的皮肤表面以还原血管的分布, 帮助医生及时、准确地诊断疾病。下列说法正确的是()

- A. 红外线能使荧光物质发光
- B. 皮肤区域到镜头的距离应大于镜头的二倍焦距
- C. 投射到皮肤表面的血管影像是折射形成的虚像
- D. 光在皮肤表面发生的漫反射, 不遵循光的反射定律



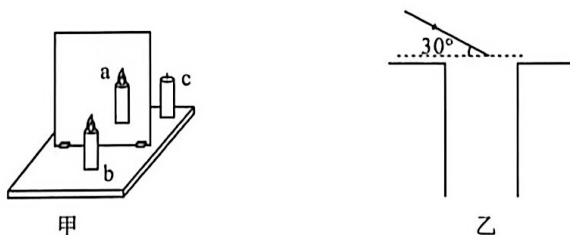
12. 如图所示,小红用相机拍下了石桥与它在水中倒影交相辉映的照片,下列说法正确的是()
- A. 桥在水中的倒影与海市蜃楼成像原理相同
- B. 我们能看到本身不发光的桥,原理是光的反射
- C. 若相机镜头焦距为 f ,拍摄此照片时镜头到底片的距离要大于 $2f$
- D. 桥在相机的底片上成的像是虚像



第Ⅱ卷(非选择题,共 34 分)

二、非选择题(本题包括 7 小题,共 34 分)

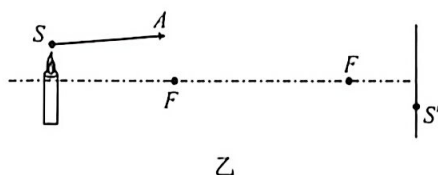
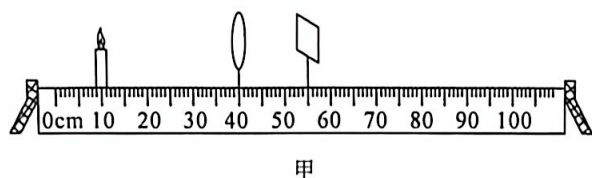
13. (3 分)芯片是电子设备的核心组件,光刻机是制造芯片的核心装备。某光刻机通过极紫外光照射镂空的集成电路模板,经过透镜组后在硅晶圆表面的光刻胶上刻出缩小的电路图案。该透镜组相当于一个_____透镜,极紫外光在制成透镜的玻璃内沿_____ (选填“直线”或“曲线”)传播,集成电路模板到透镜的距离_____ (选填“大于”或“小于”)硅晶圆到透镜的距离。
14. (3 分)如图,是某地投放使用的智能无人驾驶小巴车,它可以通过车上的摄像机和激光雷达识别道路状况。小巴车上的摄像机识别道路上的行人时,其镜头相当于一个_____透镜,行人在摄像机感光元件上成倒立、缩小的_____像。当小巴车靠近公交站牌时,站牌在摄像机感光元件上所成的像_____ (选填“变大”“变小”或“不变”)。
15. (3 分)小明将凸透镜正对太阳光,在距离凸透镜 10cm 的白纸上呈现一个最小、最亮的光斑,此凸透镜的焦距为_____cm。如图是他用该凸透镜观看书本上“中国梦”三个字时的情况,如果他想看到更大的正立的“国”字,小明需要将凸透镜_____ (选填“远离”或“靠近”)书本,凸透镜和书本的距离应满足的条件是_____。
16. (8 分)小明同学利用如图所示的实验装置探究平面镜成像的特点。



- (1) 用透明玻璃板代替平面镜,并且选择两支_____的蜡烛做实验,是为了_____,这里用到的物理方法是_____ (选填“控制变量法”“转换法”或“等效替代法”)。
- (2) 小明将图甲中的蜡烛 c 移动到与蜡烛 b 的像完全重合后,透过玻璃板观察到蜡烛 c 好像被点燃了,将玻璃板向左沿水平直线移动一段距离,从同一位置再次观察,发现蜡烛 c 并没有被点燃。针对上述现象,小明做出了以下分析:
- ① 蜡烛 b 通过平面镜成的是_____像;
- ② 再次观察时,改变观察角度,_____ (选填“不能”或“仍然”)观察到相同的现象。
- (3) 如图乙,小明想要利用一块平面镜使一束阳光竖直射入井中,请通过作图标出平面镜的位置,并标出反射角的度数。

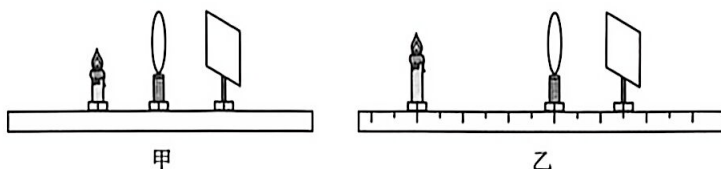


17. (8分) 某同学用蜡烛、凸透镜和光屏等器材探究凸透镜成像的规律。



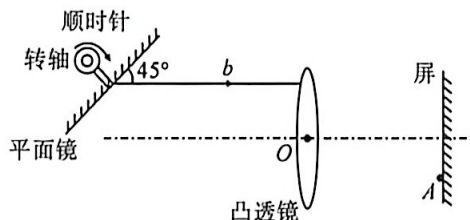
- (1) 用焦距为 10cm 的凸透镜进行实验, 蜡烛和凸透镜放置在如图甲所示的位置, 将光屏移动到图示位置时, 光屏上得到烛焰清晰的 _____ (选填“放大倒立”“放大正立”“缩小倒立”“缩小正立”) 的实像, 这是 _____ (选填“投影仪”“照相机”或“放大镜”) 的工作原理。
- (2) 保持凸透镜的位置不变, 要在光屏上得到烛焰清晰的像, 将光屏和蜡烛互换位置, 可在光屏上得到烛焰 _____ (选填“放大”或“缩小”) 的实像; 换用焦距为 20cm 的凸透镜继续做实验, 不改变蜡烛和透镜的位置, 为了在光屏上得到清晰的像, 需将光屏向 _____ (选填“左”或“右”) 移动; 不改变烛焰和光屏位置, 换焦距更小的凸透镜并在烛焰与凸透镜之间放 _____ (选填“近视”或“远视”) 眼镜, 才能在光屏上得到清晰的像。
- (3) 如图乙所示, F 表示凸透镜的焦点, S 表示烛焰上一点, S' 是该点在光屏上所成的像, 请在图乙中补画出从 S 点发出的光 SA 的完整光路。

18. (5分) 在探究“凸透镜成像的规律”的实验中。



- (1) 为使烛焰的像成在光屏中央, 小丽的调节场景如图甲, 操作中的不当之处是 _____。
- (2) 如图乙, 光屏上恰能呈现烛焰倒立、_____ 的清晰实像, 此时光在光屏上发生 _____ 反射; 若在凸透镜左侧附近放置一镜片, 将光屏向左移动, 光屏上可再次呈现清晰的像, 该镜片是 _____ 透镜。
- (3) 保持凸透镜位置不变, 为使图乙中光屏上的像变大, 小丽的操作应是 _____。

19. (4分) 如图, 光线 a (图中未画出) 射到平面镜上, 其反射光线 b 平行凸透镜的主光轴, b 经凸透镜折射后, 射到屏上的 A 点。



- (1) 画出光线 a 。
- (2) 画出光线 b 经凸透镜折射后的光路, 并标出凸透镜右侧的焦点 F 。
- (3) 保持光线 a 不变, 若平面镜转动角度小于 90° , 则 _____ (选填“顺时针”或“逆时针”) 转动平面镜, 可使 a 的反射光线通过凸透镜光心 O 。

